

Tema 1: Introducción a la IA Generativa para la Automatización – Clase 2

EBIS Business Techschool

Contenidos

- Preparación del entorno de desarrollo
  - Python
  - Anaconda
  - VSCode
- Herramientas y librerías transversales
- Introducción a Git
  - Git
  - GitHub
  - GitHub Desktop
- PostMan
  - Introducción
- Ejemplos prácticos



Preparación del entorno de desarrollo



EBIS Business Techschool

Python – introducción

Lenguaje de programación de **alto nivel**, interpretado y de propósito general. Es conocido por su **legibilidad, versatilidad, facilidad de aprendizaje** y por que es de código abierto. Con gran variedad y utilidad de bibliotecas estándar, además cuenta con una **extensísima comunidad activa** que amplia y expande sus funcionalidades.

Utilizado especialmente para el **análisis de datos, la Ciencia de datos, la IA en general y el ML en particular.**



Python – entornos de desarrollo

Es una **buena práctica** de desarrollador trabajar en diferentes entornos de desarrollo para **evitar incompatibilidades y problemas de versionado.**

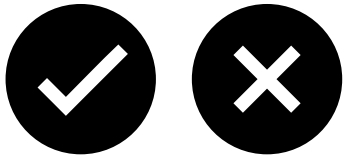
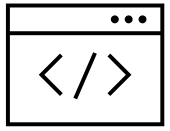
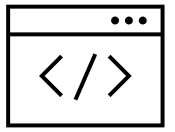
Para cada proyecto, se partirá de una versión base de Python, y **se instalarán las librerías necesarias para el desarrollo concreto que se vaya a realizar.**

Herramientas: pyenv, venv, conda…



EBIS Business Techschool

Python – instalación

			
Preinstalado			
Método			
Entornos	pyenv-win	pyenv	pyenv

EBIS Business Techschool

Anaconda Navigator

Distribución de **SW que incluye herramientas de desarrollo y código orientado especialmente a la ciencia de datos y el aprendizaje automático.**

Incluye instalaciones de Python, R, así como GUIs, editores de código y diversas herramientas de visualización y análisis de datos.



VisualStudio Code (VSCode) - Introducción

Editor de código fuente desarrollado por Microsoft. Es gratuito, multiplataforma y ofrece un entorno de desarrollo para programadores.

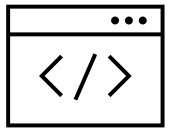
Utilizado por su personalización, **amplísima gama de extensiones y su soporte para gran variedad de lenguajes de programación.**

Integrado de forma **nativa con Python, Git** y con la posibilidad de instalar infinidad de potentes herramientas adicionales gratuitas.



EBIS Business Techschool

VSCode – instalación

			
Preinstalado			
Método			
Entornos	★★★	★★★	★☆☆

Herramientas y librerías transversales



EBIS Business Techschool

EBIS Business Techschool

Herramientas y librerías transversales - Terminal



> pip /

> pyenv - win /

> conda /



> pip /

> pyenv /

> conda /

> home brew /



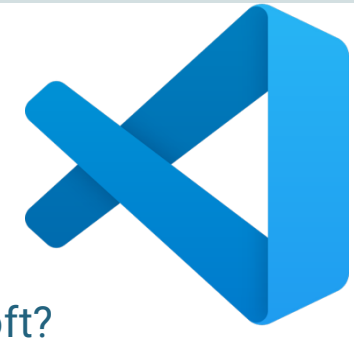
> pip /

> pyenv /

> conda /

EBIS Business Techschool

Herramientas y librerías transversales - VSCode



Herramienta	Nombre	Viene instalado de base?	Soporte de Microsoft?
Python Support	Python	No (muchas veces se autoinstala)	Sí
Jupyter Notebooks	Jupyter	No (La instalación de Python lo autoinstala)	Sí
Pylance (IntelliSense)	Pylance	No	Sí
Jupyter Keymaps	Jupyter Keymap, Jupyter Notebook Renderers	No	Sí
ESLint / Prettier	ESLint, Prettier	No	No (lo hace la comunidad)
GitHub Integration	GitHub Pull Requests and Issues	No	Sí

Herramientas y librerías transversales – Otras herramientas



https://colab.research.google.com/







EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 1: Instalación de Home Brew (si no está instalado previamente)




```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Instalación

```
brew --version
```

Comprobación

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 2: Instalación de Python y pip

Terminal

```
python3 --version
```

Comprobación de si existe una versión instalada

```
brew install python
```

Instalación de la versión más reciente. Incluye la instalación de pip. OJO: únicamente instalar si no existe ninguna versión de Python instalada.

```
python3 --version
```

Comprobación

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 3: Instalación de git

Terminal

```
git
```

De forma nativa, Xcode instalará git.

```
brew install git
```

De forma alternativa, se puede instalar de esta forma.

```
git
```

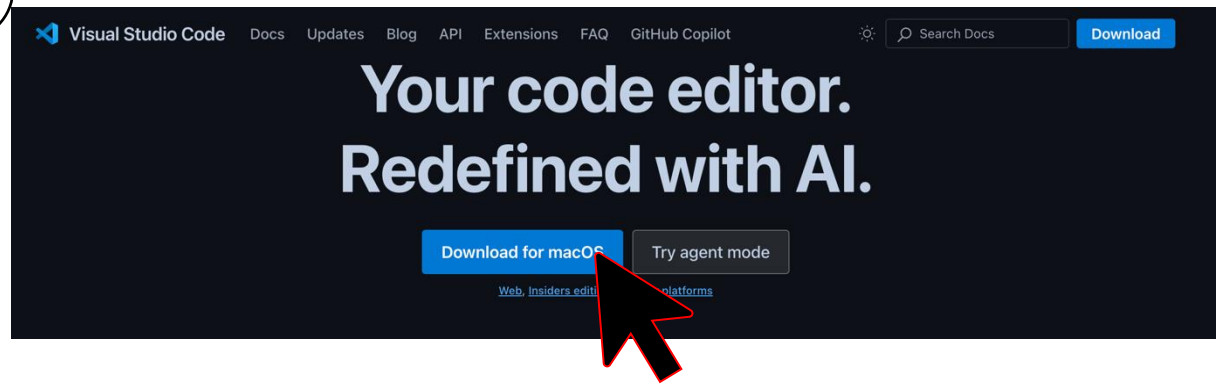
Comprobación

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 4: Instalación de VSCode

1. https://code.visualstudio.com/

2. 

3. Doble click al zip, descomprimir y mover aplicación a carpeta de aplicaciones / barra de aplicaciones.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 5: Instalación de pyenv (desde la terminal de VSCode – guía paso a paso en clase)

Terminal

```
brew install pyenv
```

Instalar pyenv

```
pyenv install 3.11
```

Instalamos la versión de Python de la que busquemos partir.

```
pyenv shell 3.11
python -m venv NombreDelEnvironment
source NombreDelEnvironment/bin/activate
```

Creación del entorno, y setup inicial. Una vez ejecutadas estas 3 líneas, cada vez que queramos inicializar el entorno, se ejecutará solo la última.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 5: Instalación de pyenv (desde la terminal de VSCode – guía paso a paso en clase)

Terminal

```
pyenv shell 3.11
```

Si este código da error (“Shell integration not enabled” o similar)

```
init pyenv
```

Comprobar que pyenv está correctamente integrado

```
# Load pyenv automatically by adding
# the following to ~/.zshrc (or ~/.bash_profile if you use bash):

export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"
command -v pyenv >/dev/null || export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init --path)"
eval "$(pyenv init -)"
```

Si no lo está, devolverá por el terminal las instrucciones para solventarlo. Es sencillo:

```
nano ~/.zshrc
```

Se abrirá un documento dentro del propio terminal. Borrar todo el contenido, y copiar el texto que ha devuelto el intento de inicialización de pyenv. Cntrl + O para guardar, enter para confirmar el nombre y cntrl + X para salir.

EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 5: Instalación de pyenv (desde la terminal de VSCode – guía paso a paso en clase)

Terminal

```
pyenv shell 3.11
python -m venv NombreDelEnvironment
source NombreDelEnvironment/bin/activate
```

Con lo anterior ejecutado, volver a correr estos puntos, y comprobar que funciona correctamente.

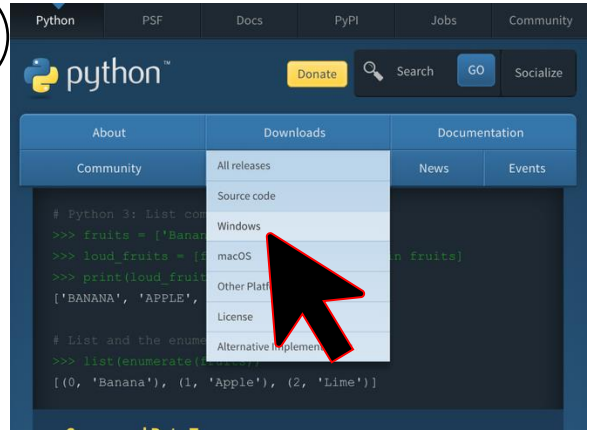
```
pip install ipykernel
```

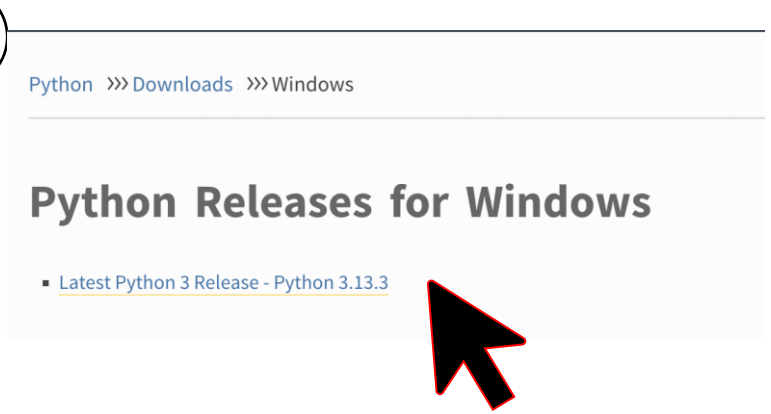
Por último, para que podamos elegir nuestro entorno desde un Jupyter Notebook, ejecutamos esta línea.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 1: Instalación de Python y pip

1. https://www.python.org

2. 

3. 

4. Ejecutar el archivo descargado y seguir la guía de instalación.

OJO: durante la instalación, hacer CHECK sobre el mensaje “Add Python to PATH”

En caso de no haberlo hecho, habrá que gestionarlo a mano a posteriori.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

EBIS Business Techschool

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 1: Instalación de Python y pip

Terminal

```
python3 --version
```

Comprobación de si se ha instalado correctamente

```
pip3 --version
```

Asimismo, comprobamos que pip se ha instalado correctamente.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 2: Instalación de git

1. https://git-scm.com



2. Descargar instalador para Windows

3. Ejecutar la instalación por defecto

4. Terminal

```
git --version
```

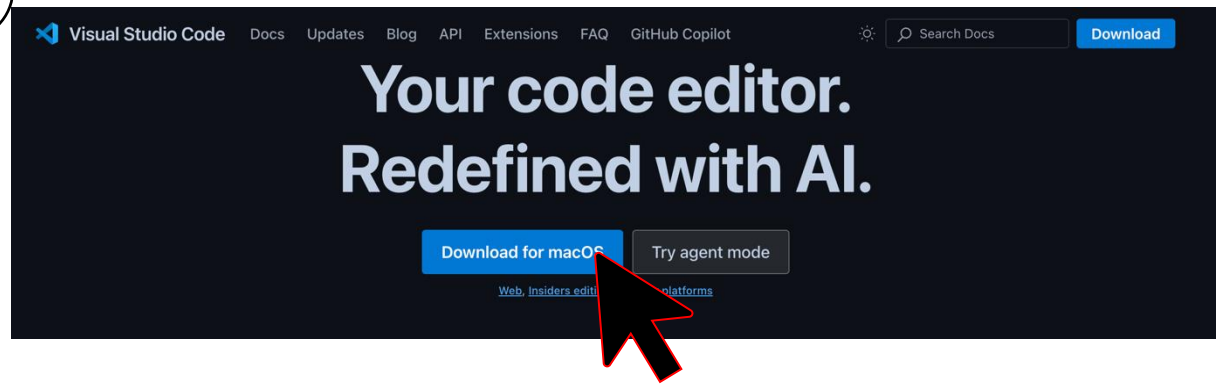
Comprobación de si se ha instalado correctamente

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 3: Instalación de VSCode

1. https://code.visualstudio.com/

2. 

3. Doble click al ejecutable, y seguir las instrucciones de instalación paso a paso, como con cualquier aplicación de Windows.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 4: Instalación de pyenv

Terminal

```
git clone https://github.com/pyenv-win/pyenv-win.git $HOME\.pyenv
```

Descargamos del repositoprio de github la versión de pyenv más reciente.

```
setx PYENV "$HOME\.pyenv"
setx PYENV_HOME "$HOME\.pyenv"
setx PATH "$HOME\.pyenv\pyenv-win\bin;$HOME\.pyenv\pyenv-win\shims;%PATH%"
```

Establecemos las variables de entorno.

Reiniciamos la terminal (cerramos y abrimos una nueva)

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 4: Instalación de pyenv

Terminal

```
pyenv install –list
```

Una vez instalado, comprobamos qué versiones de Python hay disponibles.

```
pyenv install 3.12.2
```

Elegimos una y procedemos a instalarla en pyenv.

```
pyenv global 3.12.2
python –version
```

Iniciamos de forma local la versión instalada y comprobamos que es la versión correcta.

```
python -m venv NombreDeEnvironment
NombreDeEnvironment\Scripts\activate
```

Establecemos el nombre del entorno y lo asignamos a la ruta correspondiente.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Guía de puesta en marcha del entorno de desarrollo

Paso 4: Instalación de pyenv

Terminal

```
pip install ipykernel
```

Por último, para poder elegir ese kernel desde Jupyter y VSCode, instalamos la librería correspondiente.

* Estas instalaciones, en la medida de lo posible, deberán haber sido realizadas antes de la sesión.

Introducción a Git



EBIS Business Techschool

Git - Introducción

Sistema de **control de versiones** que permite registrar y gestionar los cambios de un proyecto.

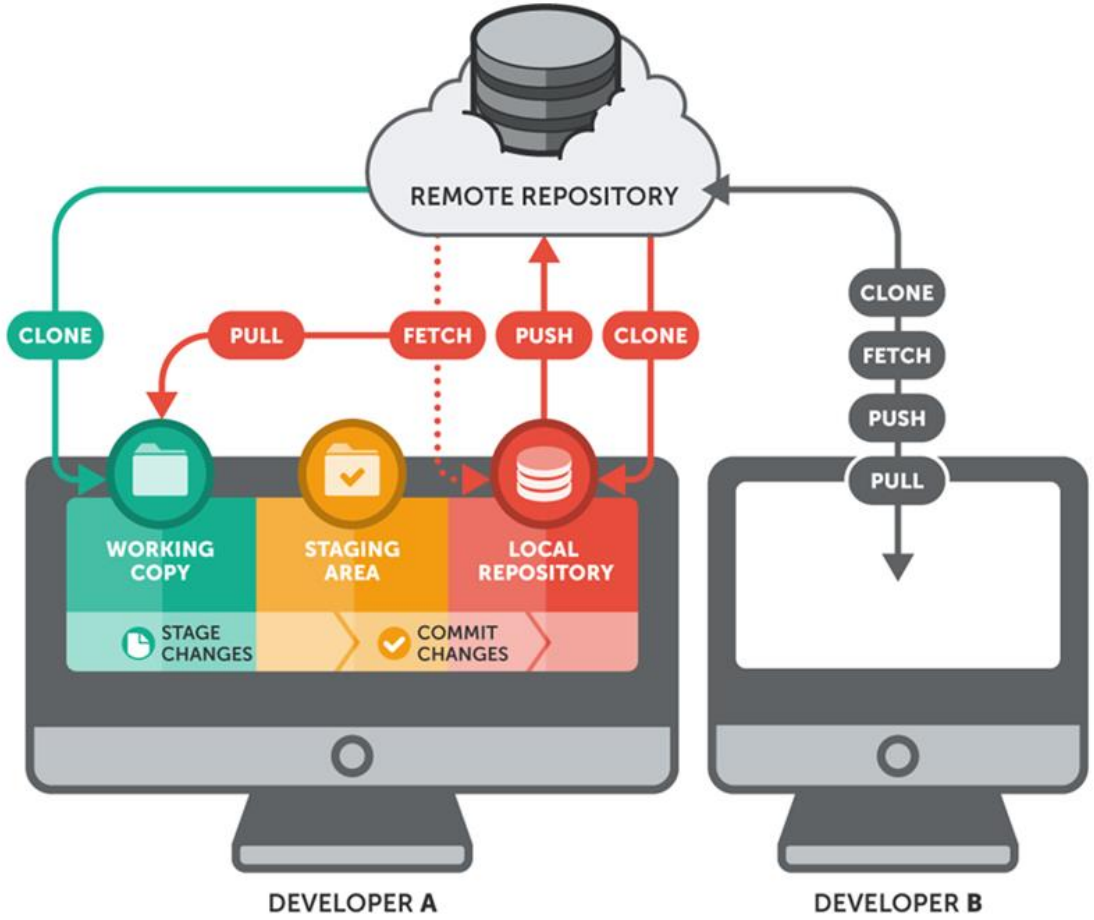
Herramienta esencial para el desarrollo de SW, ampliamente extendida en la comunidad de SWDE, IA y ML.

Existen numerosos proveedores para alojar repositorios: GitHub, Bitbucket…



EBIS Business Techschool

Git - Funcionamiento





Fuente: https://diegobersano.wordpress.com/2017/06/13/introduccion-a-git-repaso-a-los-conceptos-generales/

Git – Chuleta – Configuración

Terminal

```
git init
```

Inicializa repositorio de git en tu directorio actual.

```
git clone <url>
```

Clona un repositorio remoto de git en tu sistema.

```
git config --global user.name "Tu nombre”
git config --global user.email "tu@email.com"
```

Configuración de nombre y correo electrónico de forma global (para todos los repositorios de tu sistema) -> requerido por git para poder empezar a realizar cambios.

```
git remote
```

Muestra una lista de todos los ”remotes” existentes. Un remote es un repositorio de Git al que etamos conectaods y que podemos sincronizar nuestros cambios.

```
git status
```

Muestra el estado actual del repositorio (archivos en staging, modificados…)

Git – Chuleta – Ramas

Una rama es una copia de nuestro código en un momento o punto del desarrollo. Se crean para probar nuevas features,, arreglar errores o cambiar cosas sin alterar el código principal. Una vez la rama tiene entidad como pasar a ser código principal, se puede fusionar con el código principal

Terminal

```
git branch
```

Muestra una lista de todas las ramas de un repositorio.

```
git branch <nombre_rama>
```

Crea una nueva rama con el nombre especificado a partir de la rama en la que te encuentras.

```
git checkout <nombre_rama>
```

Cambia a la rama especificada.

```
git merge <nombre_rama>
```

Fusiona la rama especificada con la rama actual.

Git – Chuleta – Ramas

Una rama es una copia de nuestro código en un momento o punto del desarrollo. Se crean para probar nuevas features,, arreglar errores o cambiar cosas sin alterar el código principal. Una vez la rama tiene entidad como pasar a ser código principal, se puede fusionar con el código principal

Terminal

```
git branch -d <nombre_rama>
```

Borra la rama especificada.

```
git branch -m <nuevo_nombre>
```

Renombra la rama actual

Git – Chuleta – Añadir y confirmar cambios

A medida que desarrollamos código, git lo almacena en “commits”, que son instantáneas de nuestro código en instantes diferentes. Para realizar un “commit”, primeramente, hay que elegir los archivos incluidos que han sido modificados, creados o eliminados. Una vez hecho esto, debemos proporcionar un mensaje de “commit” con los cambios realizados.

Terminal

```
git add <archivo>
```

Añade un archvio al área de staging o commit actual.

```
git add .
```

Añade **todos** los archivos modificados al área de commit actual.

```
git rm <archivo>
```

Elimina un archivo del área de commit actual.

```
git commit -m “Mensaje del commit”
```

Confirma los cambios en el área de commit con un mensaje.

Git – Chuleta – Deshacer cambios

Git permite deshacer cambios en nuestro código de diversas formas. Se pueden deshacer cambios a un archivo específico, a un commit específico, o incluso deshacer todos los cambios realizados **desde** un commit específico.

Terminal

```
git checkout -- <archivo>
```

Deshace los cambios de un archivo específico.

```
git revert <commit-hash>
```

Deshace los cambios de un commit específico.

```
git reset
```

Deshace cambios con diferente tipo de aplicación (soft, mixed, hard…)

```
git rebase <commit-hash>
```

Aplica los cambios realizados en el código desde el commit especificado que no estén en la rama actual.

Git – Chuleta – Sincronizar cambios

La sincronización de cambios es importante porque nos permite asegurarnos de que todos los miembros del equipo de desarrollo tengan acceso a la última versión del código.

Terminal

```
git fetch <nombre_remoto>
```

Descarga los cambios del repositorio remoto especificado, sin fusionarlos con la rama actual.

```
git pull <nombre_remoto>
```

Descarga los cambios del repositorio remoto especificado y los fusiona con la rama actual.

```
git push <nombre_remoto> <nombre_rama>
```

Sube los cambios de la rama especificada al repositorio remoto.

GitHub

Es la plataforma **web de alojamiento para sistemas de control de versiones, específicamente Git.**

Su objetivo es facilitar la colaboración en proyectos de SW. Es un lugar donde los **desarrolladores pueden almacenar, compartir y trabajar en código de forma colaborativa.**



GitHub Desktop

Aplicación completamente gratuita que permite **trabajar con código alojado en GitHub.**

Permite interactuar con el repositorio de forma gráfica, **ejecutando los comandos de Git de forma visual, en lugar de tener que usar la línea de comandos.**

https://github.com/apps/desktop



Postman



EBIS Business Techschool

Postman

Herramienta de escritorio (también cuenta con versión web) que permite enviar y visualizar **peticiones HTTP a APIs.**

Una API (Application Programming Interface) es **protocolo de comunicación entre aplicaciones**, y es ampliamente utilizado en el contexto de la IA Generativa, dado que permiten **interactuar con modelos sin tener que instalarlos o alojarlos localmente.**



Ejemplos prácticos



EBIS Business Techschool


EBIS Business Techschool
www.ebiseducation.com